

Matematica Generale 30062
IV prova parziale, 8 gennaio 2020, Turno **2A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ha:

- (A) nessuna soluzione (B) una sola soluzione
(C) infinite soluzioni (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Se l'operatore $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è lineare e tale che $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, allora certamente:

- (A) T è suriettivo (B) T è iniettivo
(C) T è sia suriettivo sia iniettivo (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri una matrice A di tipo $n \times n$ e un vettore non nullo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Allora:

1. Se $\det(A) = 0$ allora $\text{rango}(A) = n - 1$
2. Se $\text{rango}(A) = n - 1$ allora $\det(A) = 0$
3. Se $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni, lo stesso vale per $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
4. Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha infinite soluzioni, lo stesso vale per $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

☐☐☐☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si considerino un intervallo $A \subseteq \mathbb{R}$ e una funzione differenziabile $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci il test di stretta monotonia, nel caso di funzioni strettamente crescenti.

(b) Lo si dimostri.

(c) Si mostri che se $A \subseteq \mathbb{R}$ non è un intervallo, il test non è valido.

2. Si considerino due funzioni $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e un numero $b \in \mathbb{R}$.

(a) Si enunci la condizione necessaria per l'esistenza di un punto di massimo locale libero di f nel punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

(b) Si enunci la condizione necessaria per l'esistenza di un punto di massimo locale di f nel punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, soggetto al vincolo $g(x, y) = b$.

- (c) Si considerino $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$, $g(x, y) = x^2 + y^2$, $b = 1$.

Si determinino i punti di massimo globale di f , soggetti al vincolo $g(x, y) = b$.

3. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$.

- (a) Si dia la definizione di sottospazio $V \subseteq \mathbb{R}^n$.

- (b) Siano U, V due sottospazi di $\mathbb{R}^n$. Si dimostri che:

ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ può essere scritto in modo unico nella forma $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, con $\mathbf{u} \in U$ e $\mathbf{v} \in V$

$\Longleftrightarrow$

per ogni $\mathbf{u} \in U$ e $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ implica $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

4. Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si dia la definizione di $\ker T$.

(b) Si consideri un funzionale lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si dimostri che $\dim(\ker T) \geq n - 1$.

(c) Si consideri un funzionale lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$. Si dimostri che se $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}\}$ è una base di $\ker T$ e $\mathbf{w} \notin \ker T$, allora $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}, \mathbf{w}\}$ è una base di $\mathbb{R}^n$.